

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический факультет

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
РУПОРНОЙ АНТЕННЫ**

Отчет по (учебной) практике

Студентов группы 438Б(0424С1ИБгЗ)

3 курса специалитета

Скороходов С.А., Степушов Г.С.

Основная образовательная программа

подготовки по направлению

10.05.02 «Информационная

безопасность

телекоммуникационных систем»

(направленность «Системы подвижной
цифровой

защищенной связи»)

Нижний Новгород 2026

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение	2
Цель	2
Задачи	2
Приборы и оборудование	3
II. Теоретическая часть	4
III. Практическая часть	10
1. Задание 1. Поле при отсутствии принимаемого сигнала	10
2. Задание 2. Определение КНД по изменению расстояния до щита . .	11
3. Задание 3. Определение КНД по максимуму Γ	13
IV. Вывод	15
V. Приложение	16

I. ВВЕДЕНИЕ

Цель

Нахождение коэффициента направленного действия (КНД) пирамидальной рупорной антенны с помощью так называемого зеркального метода (метода Парселла)

Задачи

1. Помещая перед раскрывом рупора щит с поглощающим покрытием и убирая тем самым отражение от металлического щита поле ($\Gamma \approx 0$), снимите распределение поля в волноводном тракте, т.е. зависимость $|E|^2(x)$ на оси волновода. Определите значение коэффициента отражения от конца волновода Γ_k и оцените КНД системы, связанный с ее недостаточным согласованием. По длине волны в волноводе λ_v определите длину волны в свободном пространстве λ .

2. Выберите такое положение x зонда измерительной линии, при котором $\cos(2hx + \varphi_k) = 0$, и зафиксируйте его. Уберите щит с поглощающим покрытием. Меняя затем положение антенны в пределах интервала, включающего несколько длин волн, снимите зависимость $|E|^2(\Delta X)$. Определите значение коэффициента Γ , связанного с отражением от металлического щита, и по нему КНД заданной пирамидальной рупорной антенны. Убедитесь, что величины Γ_k^2 , Γ^2 и $\Gamma_k \Gamma$ действительно достаточно малы. Выясните, как с помощью полученной зависимости можно определить значение длины волны в свободном пространстве.

3. Зафиксируйте положение антенны относительно металлического щита и определите отношение минимального ($E_{\min}$) и максимального ($E_{\max}$) значений амплитуды поля в волноводном тракте: $\kappa = E_{\min}/E_{\max}$. Убедитесь, что эта величина зависит от расстояния $X + \Delta X$ до щита. Меняя положение антенны, снимите зависимость

$$\tilde{\Gamma}(\Delta X) = \frac{1 - \kappa(\Delta X)}{1 + \kappa(\Delta X)} = \frac{1 - \sqrt{K(\Delta X)}}{1 + \sqrt{K(\Delta X)}}.$$

С помощью формулы (13) покажите, что максимальное значение $\tilde{\Gamma}$ приближенно равно $\tilde{\Gamma}_{\max} \approx \Gamma + \Gamma_k$. Учитывая это и используя найденное в п. 1 значение Γ_k , определите коэффициент Γ и КНД антенны. Сопоставьте результаты с полученными ранее (п. 2) и оцените погрешности обоих методов.

4. Опираясь на электродинамическую формулировку принципа Гюйгенса [3] и используя кирхгофовское приближение для задания поля на раскрыве рупора, рассчитайте теоретически его КНД. При расчете воспользуйтесь дополнительным упрощающим предположением о синфазности поля на раскрыве рупора. Подумайте, является ли в действительности данное поле синфазным и как неоднородность фазы поля на раскрыве рупора сказывается на КНД.

5. Сравните экспериментальные и теоретические результаты. Объясните причины возможных расхождений.

Приборы и оборудование

- Генератор;
- Измерительные линейки;
- Амперметр квадратичного детектора;
- Рупорная антенна (апертура $l_1 \times l_2 = 9.2 \times 13.4$ см)
- Поглощающий щит;
- Отражающий щит.

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Антенна — устройство, предназначенное для излучения или приема волн (в нашем случае — электромагнитных). Одна из важнейших функций антенны состоит в формировании излучения с определёнными направленными свойствами. Основными характеристиками направленности антенны являются диаграмма направленности (ДН) по амплитуде или по мощности, коэффициент направленного действия (КНД) и коэффициент усиления (КУ). Напомним, как вводятся эти характеристики.

Диаграмма направленности по амплитуде есть угловое распределение амплитуды поля излучения, т.е. зависимость этой амплитуды от полярного θ и азимутального φ углов при фиксированном расстоянии r от антенны. Диаграмма направленности по мощности есть угловое распределение мощности излучения в единицу телесного угла $P(\theta, \varphi) = r^2 S_r(\theta, \varphi)$, где S_r — радиальная компонента вектора Пойнтинга на достаточно большом расстоянии r от антенны. Представляется удобным использование (наряду с абсолютной) нормированной диаграммы направленности $F(\theta, \varphi) = P(\theta, \varphi)/P(\theta_m, \varphi_m)$, где $P(\theta_m, \varphi_m)$ — мощность, излучаемая в единичный телесный угол в направлении главного максимума (θ_m, φ_m) диаграммы направленности. Диаграммы направленности изображают графически либо в виде «объёмной», рельефной карты, где по каждому угловому направлению (θ, φ) откладывается величина, пропорциональная амплитуде поля излучения или излучаемой мощности (см. рис. 1а), либо с помощью плоской проекции отдельных, чаще всего двух ортогональных сечений, проходящих через направление главного максимума и векторы электрического $\mathbf{E}$ и магнитного $\mathbf{H}$ полей (см. рис. 1б). Поскольку основная часть мощности, излучаемой направленной антенной, сосредоточена, как правило, в главном лепестке, то весьма показательной представляется его угловая ширина, определяемая обычно по уровню половины мощности $(\Delta\theta_{0.5})$, а иногда и по нулевому (или минимальному) значению $(\Delta\theta_0)$, как показано на рис. 1б. Диаграмма направленности антенны, характерный размер l излучающей апертуры которой порядка или больше длины излучаемой волны λ , окончательно формируется в зоне Фраунгофера, определяемой соотношением

$$r \gg \frac{l^2}{\lambda}. \quad (1)$$

Коэффициент направленного действия D характеризует выигрыш по мощности в направлении максимального излучения вследствие направленности антенны. Он равен отношению мощности, излучаемой в единицу телесного угла в направлении максимума диаграммы направленности $P(\theta_m, \varphi_m)$, к средней мощности $P_{\text{ср}} = P_{\text{изл}}/(4\pi)$, излучаемой антенной по всем направлениям, т.е. $D = 4\pi P(\theta_m, \varphi_m)/P_{\text{изл}}$, где $P_{\text{изл}}$ — полная излучаемая мощность:

$$P_{\text{изл}} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi P(\theta, \varphi) \sin \theta \, d\varphi d\theta.$$

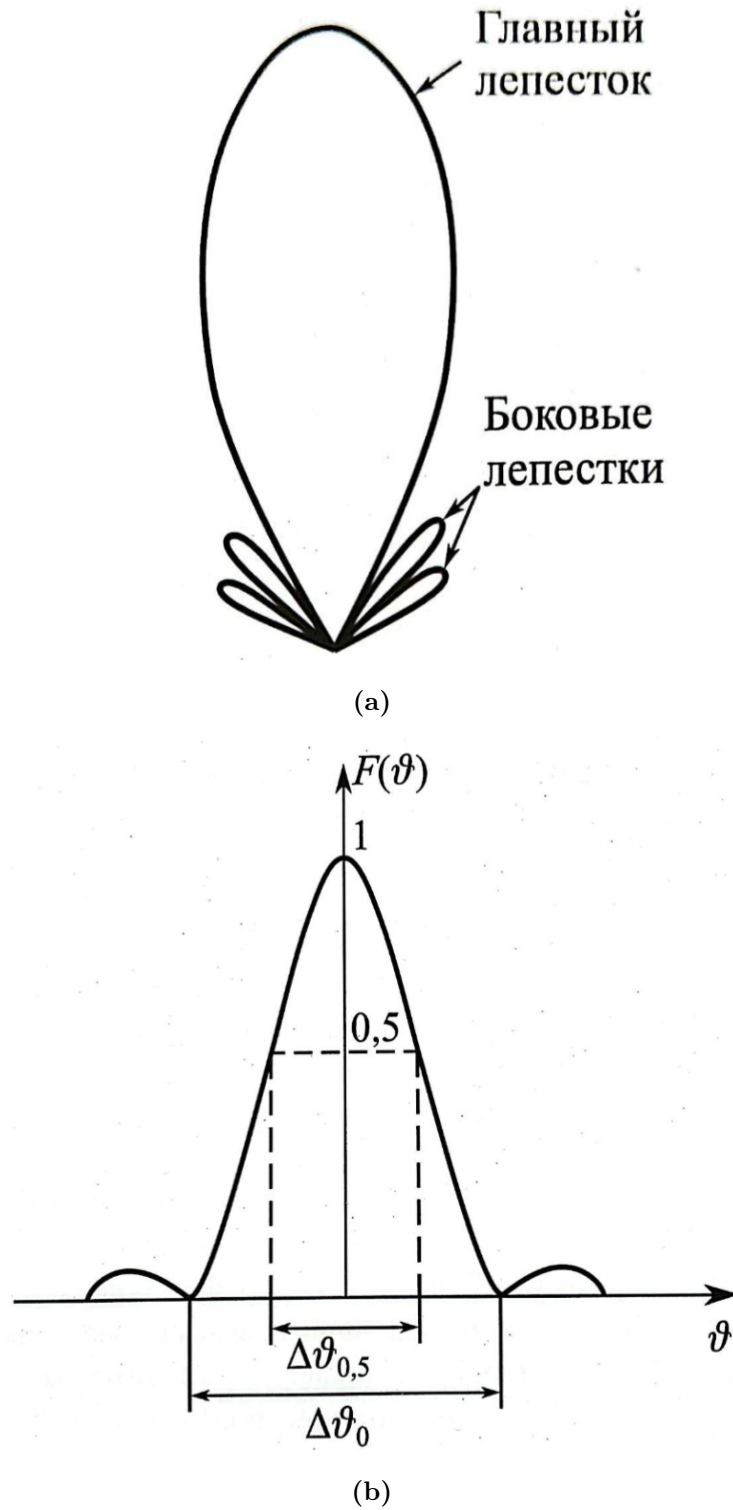


Рис. 1. Диаграмма направленности

Таким образом, имеем

$$D = \frac{4\pi P(\theta_m, \varphi_m)}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi P(\theta, \varphi) \sin \theta d\varphi d\theta}. \quad (2)$$

Коэффициент усиления G определяется как произведение КНД на коэффици-

ент полезного действия (КПД) антенны η (или, точнее, всего антенного тракта):

$$G = D\eta. \quad (3)$$

Этот последний коэффициент в свою очередь есть отношение полной мощности $P_{\text{изл}}$, излучаемой антенной, к полной мощности $P_{\text{подв}}$, подводимой к антенне, т.е.

$$\eta = \frac{P_{\text{изл}}}{P_{\text{подв}}} = \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} P(\theta, \varphi) \sin \theta d\varphi d\theta}{P_{\text{подв}}}. \quad (4)$$

В силу принципа взаимности ДН и КНД антенны при ее работе в режиме передачи и в режиме приема совпадают.

Для адекватного описания *приемной антенны* вводятся некоторые дополнительные характеристики. Одна из основных таких характеристик — эффективная площадь приема антенны A .

Эффективная площадь приема A определяется как отношение полной принимаемой антенной мощности $P_{\text{пр}}$ к плотности потока падающего излучения $S_{\text{п}}$ в месте расположения антенны:

$$A = \frac{P_{\text{пр}}}{S_{\text{п}}}. \quad (5)$$

Как показано в (1) и (2), величины A и D связаны соотношением

$$A = \frac{\lambda^2}{4\pi} D. \quad (6)$$

Цель настоящей работы заключается в экспериментальном определении КНД пирамидальной рупорной антенны с помощью так называемого зеркального метода (метода Пареслла) и в сравнении измеренного значения с рассчитанным теоретически. Зеркальный метод опирается на использование идеально (зеркально) отражающей плоской поверхности, расположенной в зоне Фраунгофера и ориентированной параллельно излучающей апертуре (см. рис. 2).

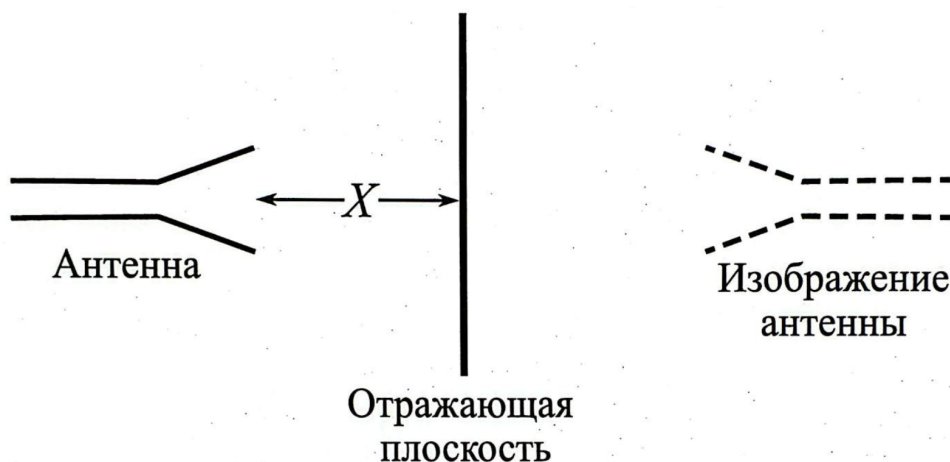


Рис. 2. Метод изображений

Согласно методу изображений отыскание отраженного поля, поступающего в антенну, сводится к нахождению поля, принимаемого от аналогичной зеркаль-

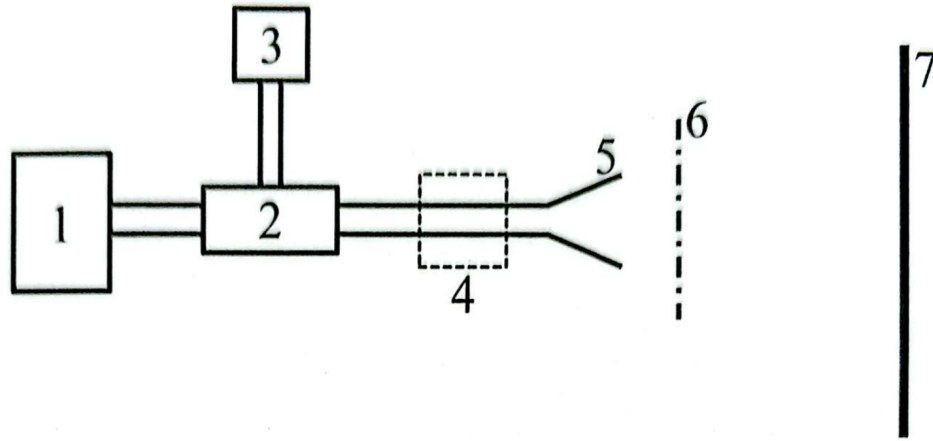


Рис. 3. Блок-схема установки: 1 — генератор, 2 — измерительная линия, 3 — индикатор, 4 — согласующее устройство, 5 — рупорная антенна, 6 — поглощающий щит, 7 — отражающий щит

ной (относительно отражающей плоскости) излучающей антенны (рис. 2). В результате последовательного пересчета имеем: мощность, излучаемая гипотетической зеркальной антенной в единицу телесного угла в направлении на реальную антенну, равна $P_{\pi} = DP_{\text{изл}}/(4\pi)$, откуда плотность потока энергии в месте приема $S_{\pi} = P_{\pi}/4X^2 = DP_{\text{изл}}/(16\pi X^2)$, где X — расстояние между антенной и отражающей плоскостью; наконец, мощность, принимаемая антенной, равна $P_{\text{пр}} = AS_{\pi} = ADP_{\text{изл}}/(16\pi X^2)$. С учетом (6) окончательно получаем

$$\frac{P_{\text{пр}}}{P_{\text{изл}}} = \frac{D^2 \lambda^2}{64\pi^2 X^2}. \quad (7)$$

Отсюда интересующая нас величина D представляется в виде

$$D = \frac{8\pi X}{\lambda} \sqrt{\frac{P_{\text{пр}}}{P_{\text{изл}}}}. \quad (8)$$

Таким образом, экспериментальное определение КНД требует нахождения отношения принимаемой зеркально отраженной мощности к мощности, излучаемой пирамидальной рупорной антенной.

Измерительная установка включает генератор СВЧ диапазона (длина излучаемой волны $\lambda \approx 3$ см) с отдельным блоком питания, волноводный тракт с измерительной линией и индикатором к ней, пирамидальный рупор, отражающий щит, щит с поглощающим покрытием. Блок-схема установки представлена на рис. 3. Отражающий щит должен располагаться в зоне Фраунгофера $X \gg l_{1,2}^2/\lambda$ ($l_{1,2}$ — линейные размеры раскрыва рупора) и иметь линейные размеры $L_{1,2}$, позволяющие перекрывать основную лепестков диаграммы направленности: $L_{1,2} > X\Delta\theta_{1,2} \approx X\lambda/l_{1,2}$ ($\Delta\theta_{1,2}$ — ширина основного лепестка в горизонтальной или вертикальной плоскости). Убедитесь, что эти условия выполнены! Установка позволяет контролируемо менять расстояние $X + \Delta X$ между антенной и отражающим щитом в пределах $\Delta X \sim 100$ см. Следует особо подчеркнуть, что в измерительной линии используется квадратичный детектор, поэтому показания индикатора пропорциональны квадрату напряженности электрического поля в

месте расположения зонда измерительной линии.

В согласованном (с хорошей точностью) режиме, когда отражение от конца волновода отсутствует, коэффициент отражения Γ волны в волноводном тракте совпадает с членом $\sqrt{P_{\text{пр}}/P_{\text{изл}}}$, содержащимся в (8), и очевидным образом представляется через коэффициент бегущей волны (КБВ) в волноводе $\kappa = E_{\text{min}}/E_{\text{max}}$ ($\Gamma = (1 - \kappa)/(1 + \kappa)$), определяемый с помощью измерительной линии. Здесь E_{min} и E_{max} — соответственно минимальное и максимальное значения амплитуды поля в волноводном тракте. В результате получаем следующую формулу для КНД:

$$D = \frac{8\pi X}{\lambda} \frac{1 - \kappa}{1 + \kappa}. \quad (9)$$

Если детектор в измерительной линии квадратичный, то индикатор дает значения, пропорциональные $|E|^2$, так что вместо κ измеряется величина $K = \kappa^2$; при этом вместо (9) нужно использовать выражение

$$D = \frac{8\pi X}{\lambda} \frac{1 - \sqrt{K}}{1 + \sqrt{K}}. \quad (10)$$

Итак, при наличии эффективного и надежного согласующего устройства отыскание КНД зеркальным методом сводится к процедуре согласования и последующего измерения КБВ в подводящем волноводном тракте. Согласование достигается за счет включения в волноводный тракт соответствующего устройства (показано пунктиром на рис. 3) при использовании дополнительного щита с поглощающим покрытием, перехватывающего поле излучения (штрих-пунктирная линия на том же рисунке).

Вы будете работать в несогласованном режиме, когда согласующее устройство отсутствует и специальной процедуры согласования не проводится. С учетом отражения от конца подводящего тракта поле на оси волновода, нормированное на амплитуду падающей волны, для некоторого фиксированного положения рупора записывается, очевидно, в виде

$$E = e^{-ijx} + \Gamma_k e^{i\varphi_k} e^{ihx} + \Gamma e^{i\varphi} e^{ihx} \quad (11)$$

где x — координата, отсчитываемая от конца волноводного тракта (см. рис. 4); h — постоянная распространения волны в волноводе; $\Gamma_k e^{i\varphi_k}$ — коэффициент отражения от конца тракта; $\Gamma e^{i\varphi}$ — коэффициент отражения, обусловленный отражающим щитом. Выясните, на каком типе волны вы работаете и восстановите структуру электрического и магнитного полей в этой волне. Смещение антенны на величину ΔX приведет к появлению

в последнем члене в (11) дополнительного множителя $e^{ih_0 2\Delta X}$, связанного с дополнительным набегом фазы в свободном пространстве ($h_0 = \omega/c$ — соответствующее волновое число). В результате для $|E|^2$ будем иметь

$$|E|^2 = 1 + \Gamma_k^2 + \Gamma^2 + 2\Gamma_k \Gamma \cos(\varphi - \varphi_k + h_0 2\Delta X) + \\ + 2\Gamma_k \cos(2hx + \varphi_k) + 2\Gamma \cos(2hx + \varphi + h_0 2\Delta X). \quad (12)$$

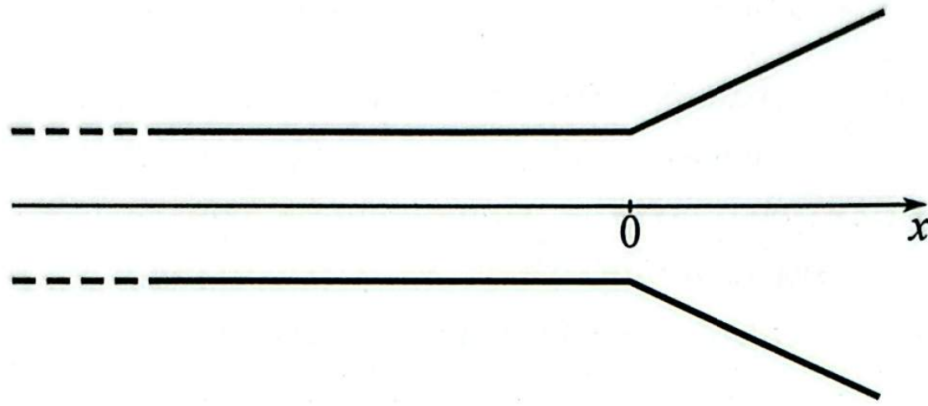


Рис. 4. Волноводный тракт

Поскольку Γ_k и Γ достаточно малы, то квадратичными величинами в первом приближении можно пренебречь, т.е. опустить второй, третий и четвертый члены в (12); тогда эта формула упрощается к виду

$$|E|^2 \approx 1 + 2\Gamma_k \cos(2hx + \varphi_k) + 2\Gamma \cos(2hx + \varphi + k_0 2\Delta X). \quad (13)$$

Все возможные способы определения КНД на данной установке опираются в той или иной степени на эту формулу. Два таких способа изложены в задании к работе. Попробуйте предложить другие способы. Еще раз подчеркнем, что КНД однозначно определяется коэффициентом Γ :

$$D = \frac{8\pi X}{\lambda} \Gamma. \quad (14)$$

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Начальные условия. В работе используется прямоугольный волновод размерами 23×10 мм. Шаг перемещения зонда и антенны при снятии экспериментальных зависимостей составляет 3 мм. Расстояние от антенны до отражающего щита

$$X = 283 \text{ см} = 2,83 \text{ м.} \quad (15)$$

Проверка применимости метода. Убедимся, что щит находится в зоне Фраунгофера:

$$X \gg \frac{\max\{l_1^2, l_2^2\}}{\lambda} = \frac{187,69 \text{ см}^2}{3,3 \text{ см}} \approx 57 \text{ см}, \quad (16)$$

то есть условие выполняется.

1. Задание 1. Поле при отсутствии принимаемого сигнала

Перед антенной помещается щит с поглощающим покрытием, позволяя не учитывать отражённую от металлического щита часть поля. Была снята зависимость интенсивности электрического поля $|E|^2$ от координаты внутри волновода x . Полученная зависимость приведена на рис. 5, исходные данные — в табл. 1.

При отсутствии отражённой компоненты уравнение (13) упрощается к виду

$$|E|^2 \approx 1 + 2\Gamma_k \cos(2hx + \varphi_k). \quad (17)$$

Отсюда по полученной зависимости $|E|^2(x)$ можно определить коэффициент Γ_k :

$$\Gamma_k = \frac{|E_{\max}|^2 - |E_{\min}|^2}{2(|E_{\max}|^2 + |E_{\min}|^2)} = \frac{|54|^2 - |45|^2}{2(|54|^2 + |45|^2)} = \frac{2916 - 2025}{2(2916 + 2025)} = \frac{891}{9882} \approx 0,026. \quad (18)$$

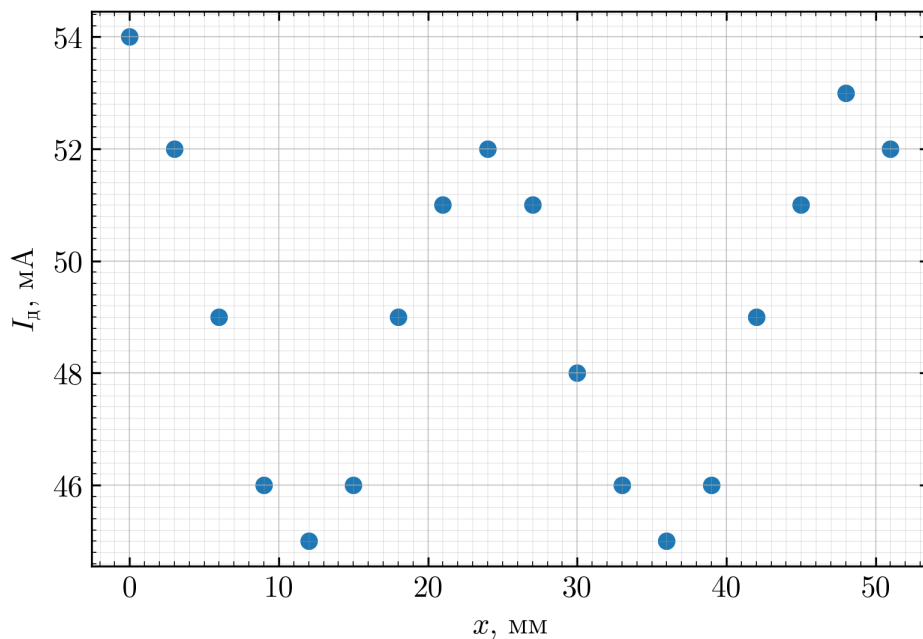


Рис. 5

Определение длины волны в волноводе. По табл. 1 видно, что минимумы показаний располагаются при $x_1 = 12$ мм и $x_2 = 36$ мм, а расстояние между соседними минимумами равно

$$\frac{\lambda_{\text{в}}}{2} = x_2 - x_1 = 36 - 12 = 24 \text{ мм.} \quad (19)$$

Следовательно,

$$\lambda_{\text{в}} = 2 \cdot 24 = 48 \text{ мм} = 4,8 \text{ см.} \quad (20)$$

Длина волны в свободном пространстве связана с длиной волны в волноводе соотношением

$$\lambda_{\text{в}} = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}}, \quad (21)$$

где a и b — размеры поперечного сечения волновода. Отсюда

$$\lambda = \lambda_{\text{в}} \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}. \quad (22)$$

При частоте генератора 9,5 ГГц свободная длина волны по номинальной частоте равна примерно 31,6 мм, поэтому полученное значение $\lambda_{\text{в}} = 48$ мм отличается от расчётного примерно на 5%. Такое расхождение может быть связано с дискретностью шага, определением координат экстремумов и погрешностью отсчёта показаний.

Так как детектор квадратичный, коэффициент бегущей волны необходимо вычислять через корень из отношения показаний:

$$\kappa_{\text{к}} = \frac{E_{\text{min}}}{E_{\text{max}}} = \sqrt{\frac{I_{\text{min}}}{I_{\text{max}}}} = \sqrt{\frac{45}{54}} \approx 0,9129. \quad (23)$$

Коэффициент отражения от конца волноводного тракта:

$$\Gamma_{\text{к}} = \frac{1 - \kappa_{\text{к}}}{1 + \kappa_{\text{к}}} = \frac{1 - 0,9129}{1 + 0,9129} \approx 0,0455. \quad (24)$$

Соответствующий этому отражению коэффициент передачи по мощности (оценка потерь только за счёт рассогласования):

$$\eta_{\text{согл}} = 1 - \Gamma_{\text{к}}^2 = 1 - 0,0455^2 = 1 - 0,0021 \approx 0,9979 = 99,79\%. \quad (25)$$

Для второго задания необходимо установить координату, при которой

$$\cos(2hx + \varphi_{\text{к}}) = 0. \quad (26)$$

Из экспериментальной зависимости можно взять соседние экстремумы при $x = 24$ мм и $x = 36$ мм. Тогда

$$X_0 = \frac{24 + 36}{2} = \frac{60}{2} = 30 \text{ мм.} \quad (27)$$

2. Задание 2. Определение КНД по изменению расстояния до щита

После удаления щита с поглощающим покрытием антенна перемещалась относительно металлического щита, а измерительная линия оставалась в положении

$X_0 = 30$ мм. Результаты измерений приведены в табл. 2, графическая зависимость — на рис. 6.

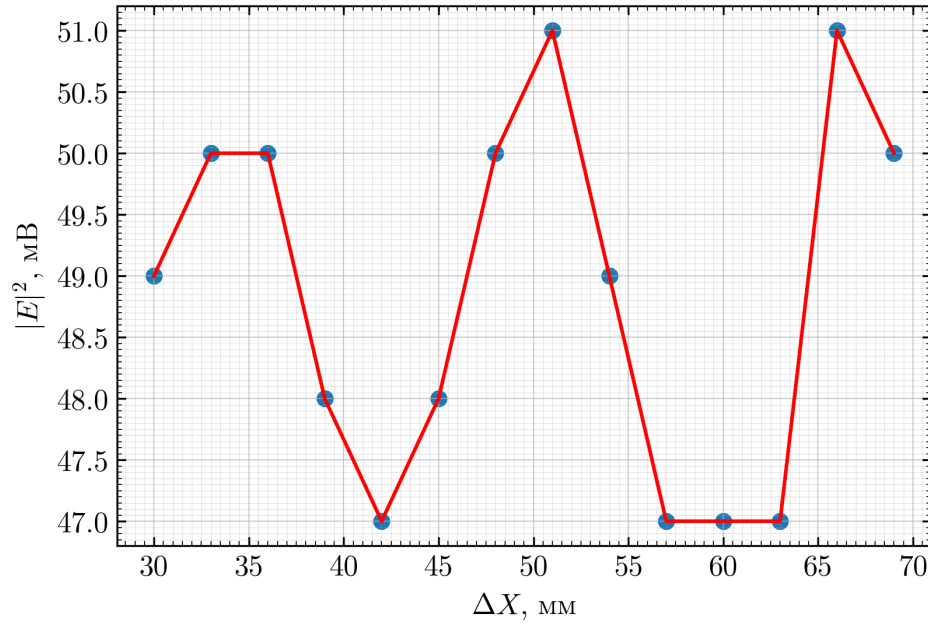


Рис. 6

Максимальное и минимальное показания детектора составили

$$I_{\max} = 51 \text{ мА}, \quad I_{\min} = 47 \text{ мА}. \quad (28)$$

Так как детектор квадратичный, коэффициент отражения от металлического щита можно оценить по амплитудам:

$$\Gamma_2 = \frac{\sqrt{I_{\max}} - \sqrt{I_{\min}}}{\sqrt{I_{\max}} + \sqrt{I_{\min}}} = \frac{\sqrt{51} - \sqrt{47}}{\sqrt{51} + \sqrt{47}} \approx 0,0204. \quad (29)$$

Используя формулу (14)

$$D = \frac{8\pi X}{\lambda} \Gamma, \quad (30)$$

получаем

$$D_2 = \frac{8\pi X}{\lambda} \Gamma_2 = \frac{8\pi \cdot 2,83}{0,03321} \cdot 0,0204 \approx 43,7, \quad (31)$$

$$D_2 \approx 16,4 \text{ дБ}. \quad (32)$$

По периодичности осцилляций на рис. 6 можно также оценить свободную длину волны. Аппроксимация измерений функцией

$$I(\Delta X) = A + B \cos\left(\frac{4\pi \Delta X}{\lambda} + \varphi\right) \quad (33)$$

даёт

$$\lambda_2 \approx 34,0 \text{ мм}. \quad (34)$$

Полученное значение согласуется с результатом задания 1 в пределах нескольких процентов.

3. Задание 3. Определение КНД по максимуму $\tilde{\Gamma}$

Для каждой позиции антенны по результатам измерений $E_{\max}$ и $E_{\min}$ (табл. 3) рассчитывались

$$\kappa(\Delta X) = \sqrt{\frac{E_{\min}(\Delta X)}{E_{\max}(\Delta X)}}, \quad \tilde{\Gamma}(\Delta X) = \frac{1 - \kappa(\Delta X)}{1 + \kappa(\Delta X)}. \quad (35)$$

Полученная зависимость приведена на рис. 7.

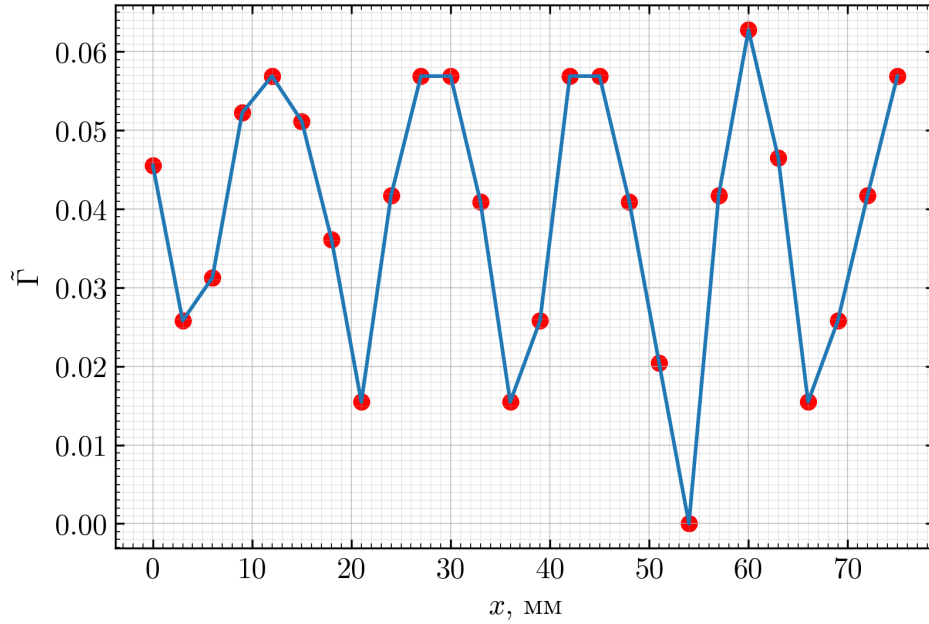


Рис. 7

Максимум зависимости достигается при

$$\Delta X = 60 \text{ мм}, \quad \tilde{\Gamma}_{\max} \approx 0,0627. \quad (36)$$

Согласно приближённому соотношению

$$\tilde{\Gamma}_{\max} \approx \Gamma + \Gamma_{\kappa}, \quad (37)$$

получаем

$$\Gamma_3 = \tilde{\Gamma}_{\max} - \Gamma_{\kappa} = 0,0627 - 0,0455 \approx 0,0172. \quad (38)$$

Тогда

$$D_3 = \frac{8\pi X}{\lambda} \Gamma_3 = \frac{8\pi \cdot 2,83}{0,03321} \cdot 0,0172 \approx 36,8, \quad (39)$$

$$D_3 \approx 15,7 \text{ дБ}. \quad (40)$$

Проверка условия применимости линейного приближения. Ранее мы пренебрегли квадратичными членами Γ_{κ}^2 , Γ_3^2 и $\Gamma_{\kappa}\Gamma_3$. Теперь, зная их, можно убедиться в их малости:

$$\Gamma_{\kappa}^2 = 0,0455^2 \approx 0,0021, \quad (41)$$

$$\Gamma_3^2 = 0,0172^2 \approx 0,0003, \quad (42)$$

$$\Gamma_{\kappa}\Gamma_3 = 0,0455 \cdot 0,0172 \approx 0,0008. \quad (43)$$

Все три величины малы по сравнению с единицей, поэтому принятым в теоретической части приближением можно пользоваться.

IV. ВЫВОД

В ходе работы экспериментально определён КНД пирамидальной рупорной антенны зеркальным методом (методом Парселла). Предварительно по зависимости $|E|^2(x)$ найден коэффициент отражения от конца волноводного тракта Γ_k и оценён КПД системы по рассогласованию.

КНД определён двумя независимыми способами — по зависимости $I(\Delta X)$ и по максимуму зависимости $\tilde{\Gamma}(\Delta X)$. Полученные значения D_2 и D_3 отличаются примерно на 17%, что объясняется дискретностью шага перемещения, неточностью определения экстремумов и приближением, в котором пренебрегается квадратичными по Γ членами. Проверка показала, что эти члены действительно малы, поэтому использованное приближение корректно. Оценка свободной длины волны по периодичности осцилляций согласуется с результатом первого задания.

V. ПРИЛОЖЕНИЕ

Результаты измерений 1 задания

x , мм	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
$ E ^2(x)$, мВ	54	52	49	46	45	46	49	51	52	51	48	46	45	46	49	51	53	52

Таблица 1: Результаты измерений при отсутствии принимаемого сигнала

Результаты измерений 2 задания

ΔX , мм	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69
I_d , мА	49	50	50	48	47	48	50	51	49	47	47	47	51	50

Таблица 2: Результаты измерений для второго метода определения КНД

Результаты измерений 3 задания

ΔX , мм	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75
$E_{\max}$	54	51	51	53	54	54	52	50	52	54	54	53	50	51	54	54	53	51	50	52	54	53	50	51	52	54
$E_{\min}$	45	46	45	43	43	44	45	47	44	43	43	45	47	46	43	43	45	47	50	44	42	44	47	46	44	43

Таблица 3: Результаты измерений $E_{\max}$ и $E_{\min}$ в третьем задании